

彰化縣二林鎮廣興國民小學一一學年度上學期第二次定期評量				成績	家長簽章
自然科試卷	三年	班	號	姓名：	

一、是非題：每題 2 分，共 24 分

- (0) 1. 排骨湯喝起來鹹鹹的，是因為煮湯時放入食鹽，食鹽溶解在湯裡。
- (X) 2. 教室外面空氣看不見也聞不到，所以我們無法捕捉到空氣。
- (0) 3. 有些植物具有顏色鮮豔的葉、花或果實，而且碰到酸鹼性水溶液時顏色會有規律變化，這種植物的汁液，可以成為判斷水溶液酸鹼性的材料，例如蝶豆花花瓣。
- (0) 4. 老師將空注射筒活塞拉至 20 毫升的位置，堵住筒口後，用力壓下活塞可以壓下大約一半，由此可知空氣可以被壓縮。
- (X) 5. 廚房中各種調味品和粉末材料，全部都完全溶解在水中。
- (0) 6. 人們砍伐森林，光禿禿的地面缺乏植物覆蓋，刮大風容易塵土飛揚，使得空氣品質變差。
- (X) 7. 空氣看不見也摸不著，所以空氣的品質對人類的生活活動不會有影響。
- (X) 8. 所有的調味品溶解在水中後，都是透明無色的。
- (0) 9. 對於不知名的水溶液，不可以隨意放入口中，可以用紫色高麗菜汁的特性，判斷水溶液的酸鹼性。

- (0) 10. 看向窗外，發現花園裡的大樹枝葉不停擺動，表示外面有風。
- (0) 11. 有些物質放入水中，會像食鹽一樣看不見，但那些物質事實上並沒有真的消失不見，而是溶解在水裡了。
- (0) 12. 上課實驗，將塑膠袋裡的空氣擠到水中，可以看見氣泡往水面上升。

二、選擇題：每題 2 分，共 24 分

- (2) 1. 把空杯子倒過來垂直壓入水中，水卻不會充滿杯子裡，是因為什麼呢？
- 杯子的容量小
 - 杯子裡有空氣
 - 杯子裡有灰塵
 - 杯子可以防水
- (3) 2. 利用紫色高麗菜汁判斷下列哪一組水溶液，水溶液變色的情形幾乎相同？
- 砂糖水和蘇打水
 - 蘇打水和醋
 - 醋和檸檬酸水
 - 檸檬酸水和砂糖水
- (4) 3. 天氣熱的時候，搧扇子會覺得涼快一些，這是利用了的空氣的哪一種特性？
- 空氣占有空間
 - 空氣可以被壓縮
 - 空氣無色、無味
 - 空氣流動會形成風

背面尚有試題

(1) 4. 大雄^{トウ}、小夫^{コウ}、胖虎^{フタ}、靜香^{セイカ}四位小朋友，用簡易空氣發射器把胡蘿蔔射出的距離，分別為120公分、80公分、100公分、90公分，誰發射得最遠？

- ①大雄 ②小夫
③胖虎 ④靜香。

(4) 5. 上課時，老師要班上同學分辨不同未知水溶液的性質，下列哪一個個人使用的方式比較不適合？

- ①科南利用眼睛觀察不同水溶液的顏色
②小頑子利用鼻子聞一聞不同水溶液的氣味
③黑輪將水溶液輕輕攪拌，觀察是否有懸浮物
④柳丁用嘴巴嘗一嘗不同水溶液的味。

(2) 6. 用相同水溫的水，分別測量一杯50毫升、一杯100毫升各可以溶解多少砂糖，他可能會觀察到什麼現象？

- ①50毫升的水可以溶解較多砂糖
②100毫升的水以溶解的砂糖量較多
③兩杯水溶解砂糖一樣多
④砂糖不易溶於水，所以無法判斷。

(3) 7. 「砂糖、食鹽、檸檬酸粉、沙子、小蘇打粉、麵粉」以上6種物質中有幾種易溶於水？

- ①2種 ②3種
③4種 ④5種。

(4) 8. 環保署監測空氣中各種影響身體健康的氣體濃度，將這些氣體對人體健康的影響程度換算成什麼再以燈號公告呢？

- ①空氣汙染值
②空氣清新值
③空氣乾淨指標
④空氣品質指標值。

(4) 9. 空氣和風與生活有密不可分的关系，下列敘述哪一項是不正確的？

- ①人類需要呼吸空氣
②寄送易碎物品時，可以用氣泡袋包裝，以免物品碰撞損壞
③腳踏車的輪胎需要打氣才能輕鬆騎乘
④所有植物都要靠風來傳播種子。

(3) 10. 有一杯水溶液加入紫色高麗菜汁後，變成偏藍綠色，下列哪一杯水溶液的酸性與它相同？

- ①食鹽水 ②砂糖水
③小蘇打水 ④醋。

(3) 11. 下列哪一個方法不能捕捉到空氣？

- ①把塑膠袋口打開，對準轉動中的電風扇
②用嘴巴對著塑膠袋口吹氣
③把塑膠袋放在桌面，用手壓平
④把塑膠袋口打開，在空氣中揮動。

背面尚有試題

(2) 12. 關於「辨識材料的方式」，下列敘述何者正確？

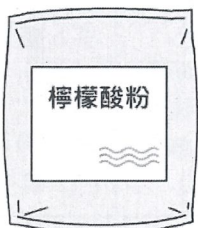
- ① 將材料溶解在水中後，就可以分辨出材料。
- ② 不是所有的材料都可以完全溶解在水中，利用這一點可以分辨出某些材料。
- ③ 用眼睛看，就可以知道材料是什麼。
- ④ 凡是白色顆粒狀的物質，溶解在水中後都是中性。

三、連連看：每答 2 分，共 10 分

下列調味品和粉末材料加到水中後會發生什麼情形？請連一連。



(1) 麵粉



(2) 檸檬酸粉

甲、能完全溶解

乙、不易溶於水



(3) 砂糖



(4) 食鹽



(5) 小蘇打粉

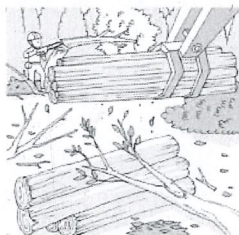
四、勾選題：每格 1 分，共 15 分

1. 媽媽為了讓紅豆湯更甜，在紅豆湯中加入大量砂糖，卻發現甜度沒有明顯增加，湯底反而有許多砂糖顆粒。為了增加砂糖在紅豆湯中的溶解量，請問下列哪些方式能增加砂糖溶解的量？請在 () 中打✓。

- () 1. 將紅豆湯冰到冰箱
- (✓) 2. 將紅豆湯持續煮沸
- (✓) 3. 持續用湯匙攪拌
- () 4. 持續加入紅豆

2. 圖表中，哪一項人類類的行為比較不會造成空氣污染？請在□中打✓。

☐ (1) 砍伐森林



☐ (2) 燃燒垃圾



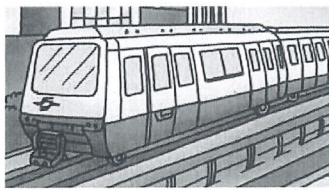
☒ (3) 慢跑



☐ (4) 騎機車上下班



☒ (5) 外出搭乘捷運



☒ (6) 騎腳踏車運動



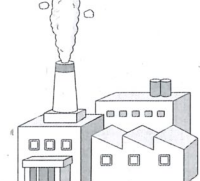
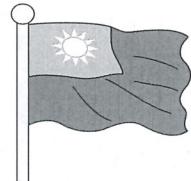
背面尚有試題

3. 下列哪些物品可以用來判斷水溶液的酸鹼性？請打√。

- (✓) 1. 紅鳳菜汁
() 2. 西瓜汁
(✓) 3. 蝶豆花汁
() 4. 苦瓜汁
(✓) 5. 紫色高麗菜汁

五、填填看看：每格 2 分，共 20 分

1. 下列各組分別有兩種情境，哪一個情境風力較強？請在□中打√。

A	☒ (1) 煙往旁邊飄 	☐ (2) 煙直直往上升 
B	☐ (3) 枝葉不動 	☒ (4) 枝葉彎曲 
C	☒ (5) 旗子飄揚 	☐ (6) 旗子下垂 

2. 下列各種生活中常見的水溶液，屬於酸性水溶液的請打√；屬於鹼性水溶液的請打○；屬於中性水溶液的請打△。

- (✓) 1. 檸檬酸水
(○) 2. 小蘇打水
(△) 3. 砂糖水
(△) 4. 食鹽水

六、回答問題：每題 1 分，共 3 分

用紫色高麗菜汁判斷水溶液的酸鹼性，實驗結果如下表，請回答下列問題。(填入編號)

編號		甲	乙	丙	丁	戊
紫色高麗菜汁加入水溶液後的顏色	變藍綠色	✓				
	不變色				✓	✓
	變偏紅色		✓	✓		

1. 酸性水溶液是？

(乙、丙)

2. 鹼性水溶液是？

(甲)

3. 中性水溶液是？

(丁、戊)

七、素養題：每題1分，共3分

你知道嗎？我們四周充滿了空氣，這是由於地球表面包圍著一層空氣，叫做「大氣層」。雖然我們很難感覺到，大氣層的存在，不過，如果沒有這層大氣層，地球上可能就不會有生命，我們也就不存在了。

大氣層有什麼作用呢？首先是提供空氣讓地球上的人類、動物、植物呼吸以維持生命。大氣層也為我們阻擋陽光中有害的東西。太陽提供地球光和熱，卻也輻射出紫外線，會傷害我們的身體，還好大氣層能吸收一部分紫外線，就像為地球擦了一層防曬乳。此外，大氣層還能阻擋來自太空中的石塊、碎片，避免地球遭受嚴重的撞擊。

最重要的是，大氣層像棉被一樣，能保留太陽的熱能，為地球保暖，讓我們生活的環境不會太冷也不會太熱。如果沒有大氣層，白天會熱到烤焦，晚上則會冷到凍僵。

科學家把大氣層的作用稱為「溫室效應」，因為這種保溫作用就像農夫栽種蔬果或花卉使用的溫室一樣。

然而近一、兩百年來，人類的種種活動，例如燃燒煤和石油來發展工業與科技、砍伐森林以建築房屋等，增強了大氣層的溫室效應，使得地球的氣溫越來越高。

地球一旦發燒，氣候異常，所有生物，包括人類，全都會遭殃，甚至無法生存。你我都生活在巨大的氣層防護罩中，一定要盡力保護它！

(4) 1. 下列哪一項不是大氣層的作用？

- ① 提供空氣供生物呼吸以維持生命
- ② 阻擋陽光中有害的東西
- ③ 阻擋來自太空中的石塊、碎片，避免地球遭受嚴重的撞擊
- ④ 反射太陽所有熱能

(3) 2. 下列哪一項活動會減少大氣層的溫室效應？

- ① 騎乘機車上班
- ② 砍伐森林建房屋
- ③ 搭乘大眾運輸工具
- ④ 燃燒煤和石油發展工業科技

(2) 3. 要減緩地球氣溫越來越高現象，日常生活中哪一項做法不正確？

- ① 離開教室隨手關燈、節約能源
- ② 夏天盡量開冷氣，降低室內溫度
- ③ 多走路、多騎腳踏車
- ④ 多種植樹木、愛惜環境資源

試題結束，請仔細檢查